LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL III
JAVA BASICS II

Disusun Oleh:

Danu Dimas Putra 105224003

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER

UNIVERSITAS PERTAMINA

2026

I. Pendahuluan

Dalam permintaan THT, Panitia "Universitas Pertamina SoundFest 2026" berencana menggunakan Kiosk (Mesin Tiket Mandiri) untuk mengurangi antrian di lokasi acara. Karena mesin akan beroperasi tanpa pengawasan staf, sistem harus kebal terhadap input pengguna yang tidak masuk akal (misalnya memasukkan usia minus) dan harus sangat teliti dalam melacak sisa kuota tiket agar tidak terjadi overselling (kelebihan penjualan). Dalam requirerments-nya, Mesin harus selalu menyala dan kembali menampilkan Menu Utama untuk pelanggan berikutnya. Mesin hanya boleh berhenti beroperasi jika seorang teknisi memasukkan pilihan menu rahasia (Menu nomor 4: "Matikan Mesin"). Mesin memvalidasi sisa stok, mesin harus meminta dan menerima usia dari pembeli satu-satu, mesin harus memvalidasi error usia tidak logis dan mesin harus memvalidasi usia syarat minimal hingga antisipasi untuk keluar/batal darurat.

Pengembangan dilakukan untuk prototipe sistem pada terminal Kiosk. Sebagai engineer, program yang melakukan validasi perlu adanya *control* dalam pengambilan keputusan di dalam program, struktur kontrol seperti “if-else statement” dapat membantu validasi untuk memeriksa stok, lalu kontrol seperti “switch-case” dapat menangani permintaan input saat pilih menu. Program yang harus selalu menyala memerlukan statement yang tepat seperti perulangan dapat menangani mesin untuk selalu nyala dan berhenti untuk kondisi tertentu. Lalu perlu adanya respon pada sistem tiket kiosk untuk menampilkan hasil yang tepat.

II. Variabel

No	Nama Variabel	Tipe data	Fungsi
1	in	Scanner	Untuk menerima atau membaca input dari pengguna melalui keyboard.
2	hargaVIP	int	Untuk menyimpan nilai angka bulat dari harga tiket VIP.
3	hargaFestival	int	Untuk menyimpan nilai angka bulat dari harga tiket Festival.
4	hargaTribune	int	Untuk menyimpan nilai angka bulat dari harga tiket Tribune.
5	total	int	Untuk menyimpan nilai 0 dan ketika ada pembelian tiket, akan ditambah terus dengan harga masing-masing jenis tiket.
6	stokV	int	Untuk menyimpan nilai angka bulat dari stok tiket VIP.
7	stokF	int	Untuk menyimpan nilai angka bulat dari stok tiket Festival.
8	stokT	int	Untuk menyimpan nilai angka bulat dari stok tiket Tribune.
9	pilih	int	Untuk menyimpan nilai angka bulat dan menerima hasil input dari pemilihan menu sistem tiket.

10	terbeli	int	Untuk menyimpan angka bulat berupa jumlah pembelian yang berhasil divalidasi dengan syarat minimum usia.
11	jumlah	int	Untuk menyimpan angka bulat berupa jumlah pembelian dari tiket yang dibeli.
12	i	int	Sebagai interasi dalam perulangan ketika pembelian tiket untuk input usia.
13	usia	int	Untuk menyimpan dan menerima nilai angka bulat dari input usia saat pembelian tiket.

III. Constructor dan Method

No	Nama Metode	Jenis Metode	Fungsi
1		*(constructor/procedural/functional)*	

IV. Dokumentasi dan Pembahasan Code

```java
import java.util.Scanner;

/*Danu Dimas Putra 105224003 */

public class tugasTHT {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Scanner in = new Scanner(System.in);

        int hargaVIP = 1500000, hargaFestival = 800000, hargaTribune = 500000;
        int total = 0;
        int stokV = 5, stokF = 25, stokT = 35;
        int pilih, terbeli = 0;

        do{
            System.out.println(x: "\nSistem Tiket Kiosk");
            System.out.println("\n1.VIP (" + stokV + ") |2.Festival (" + stokF +") |3.Tribune ("+ stokT +")");
            System.out.print(s: "Pilih : ");
            pilih = in.nextInt();

            int jumlah;
            switch (pilih) {
                case 1:
                    System.out.print(s: "Masukkan Jumlah Pembelian : ");
                    jumlah = in.nextInt();

                    if (jumlah < stokV){
                        for (int i = 0; i < jumlah; i++){
                            System.out.print("Masukkan Usia untuk tiket " + (i+1) + " : ");
                            int usia = in.nextInt();

                            if (usia == -1){
                                System.out.println(x: "Batal darurat, stok telah dikembalikan");
                                jumlah--;
                                terbeli = 0;
                                total = 0;
                                break;
                            }

                            if (usia < 0 || usia > 100) {
                                System.out.println(x: "Usia tidak logis. Silahkan masukkan kembali");
                                i--;
                            } else {
                                if (usia >= 18){
                                    total += hargaVIP;
                                    System.out.println(x: "Tiket berhasil dibeli");
                                    stokV--;
                                    terbeli++;
                                }else {
                                    System.out.println(x: "Usia Tidak Mencukupi");
                                    continue;
                                }
                            }
                        }
                    }else {
                        System.out.println("Hanya Tersisa "+ stokV +" stok");
                        break;
                    }
                    System.out.println("\n------- \nJumlah Tiket yang Dibeli : " + terbeli);
                    System.out.println("Harga Total : " + total);
                    total = 0;
                    break;

                case 2:
                    System.out.print(s: "Masukkan Jumlah Pembelian : ");
                    jumlah = in.nextInt();

                    if (jumlah < stokF){
                        for (int i = 0; i < jumlah; i++){
                            System.out.print("Masukkan Usia untuk tiket " + (i+1) + " : ");
                            int usia = in.nextInt();

                            if (usia == -1){
                                System.out.println(x: "Batal darurat, stok telah dikembalikan");
                                jumlah--;
                                terbeli = 0;
                                total = 0;
                                break;
                            }

                            if (usia < 0 || usia > 100) {
                                System.out.println(x: "Usia tidak logis. Silahkan masukkan kembali");
                                i--;
                            } else {
                                if (usia >= 15){
                                    total += hargaFestival;
                                    System.out.println(x: "Tiket berhasil dibeli");
                                    stokF--;
                                    terbeli++;
                                }else {
```

```
                    System.out.println(x: "Usia Tidak Mencukupi");
                    continue;
                }
            }
        }
    }else {
        System.out.println("Hanya Tersisa "+ stokF +" stok");
        break;
    }
    System.out.println("\n------- \nJumlah Tiket yang Dibeli : " + terbeli);
    System.out.println("Harga Total : " + total);
    total = 0;
    break;

case 3:
    System.out.print(s: "Masukkan Jumlah Pembelian : ");
    jumlah = in.nextInt();

    if (jumlah < stokT){
        for (int i = 0; i < jumlah; i++){
            System.out.print("Masukkan Usia untuk tiket " + (i+1) + " : ");
            int usia = in.nextInt();

            if (usia == -1){
                System.out.println(x: "Batal darurat, stok telah dikembalikan");
                jumlah--;
                terbeli = 0;
                total = 0;
                break;
            }

            if (usia < 0 || usia > 100) {
                System.out.println(x: "Usia tidak logis. Silahkan masukkan kembali");
                i--;
            } else {
                if (usia >= 0){
                    total += hargaTribune;
                    System.out.println(x: "Tiket berhasil dibeli");
                    stokT--;
                    terbeli++;
                }else {
                    System.out.println(x: "Usia Tidak Mencukupi");
                    continue;
                }
            }
        }
    }else {
        System.out.println("Hanya Tersisa "+ stokT +" stok");
        break;
    }
    System.out.println("\n------- \nJumlah Tiket yang Dibeli : " + terbeli);
    System.out.println("Harga Total : " + total);
    total = 0;
    break;

default:
    System.out.println(x: "Menu tidak dapat diidentifikasi, masukkan kembali");
    break;
}
terbeli = 0;


}while(pilih != 4);

}
}
```

```
Sistem Tiket Kiosk

1.VIP (5) |2.Festival (25) |3.Tribune (35)
Pilih : 1
Masukkan Jumlah Pembelian : 6
Hanya Tersisa 5 stok

Sistem Tiket Kiosk

1.VIP (5) |2.Festival (25) |3.Tribune (35)
Pilih : 1
Masukkan Jumlah Pembelian : 2
Masukkan Usia untuk tiket 1 : 150
Usia tidak logis. Silahkan masukkan kembali
Masukkan Usia untuk tiket 1 : 20
Tiket berhasil dibeli
Masukkan Usia untuk tiket 2 : 16
Usia Tidak Mencukupi

-------
Jumlah Tiket yang Dibeli : 1
Harga Total : 1500000

Sistem Tiket Kiosk
Harga Total : 1500000

Sistem Tiket Kiosk

Sistem Tiket Kiosk
Sistem Tiket Kiosk

1.VIP (4) |2.Festival (25) |3.Tribune (35)
Pilih :
```

```
Sistem Tiket Kiosk

1.VIP (4) |2.Festival (25) |3.Tribune (35)
Pilih : 2
Masukkan Jumlah Pembelian : 2
Masukkan Usia untuk tiket 1 : 150
Usia tidak logis. Silahkan masukkan kembali
Masukkan Usia untuk tiket 1 : 14
Usia Tidak Mencukupi
Masukkan Usia untuk tiket 2 : 19
Tiket berhasil dibeli

-------
Jumlah Tiket yang Dibeli : 1
Harga Total : 800000

Sistem Tiket Kiosk

1.VIP (4) |2.Festival (24) |3.Tribune (35)
Pilih : 3
Masukkan Jumlah Pembelian : 2
Masukkan Usia untuk tiket 1 : 150
Usia tidak logis. Silahkan masukkan kembali
Masukkan Usia untuk tiket 1 : -1
Batal darurat, stok telah dikembalikan

-------
Jumlah Tiket yang Dibeli : 0
Harga Total : 0

Sistem Tiket Kiosk

1.VIP (4) |2.Festival (24) |3.Tribune (35)
Pilih : 4
PS D:\Praktikum_PBO\praktkum_pbo-Mod3\Praktikum_pbo-modul3>
```

A. Alur Program

Alur dalam program Sistem Tiket Kiosk ini, diawal akan mendeklarasikan sebuah variabel in yang gunanya untuk menerima dan membaca input dari pengguna. Lalu deklarasi untuk setiap penyimpan nilai yang berupa angka bulat meliputi harga setiap jenis tiket, stok masing-masing tiket, total yang akan menyimpan total pembelian tiket yang dideklarasi dengan angka 0 sebelum program dimulai dan total jumlah dari pembelian tiket yaitu variabel terbeli yang diawal sebelum program mulai menyala juga yaitu deklarasi dengan angka 0 serta deklarasikan variabel pilih diluar dari perulangan karena jika di dalam perulangan, variabel tersebut tidak bisa dijadikan parameternya.

Setelah itu, program masuk ke perulangan "do-while loop" yang melakukan aksinya terlebih dahulu dan akan terus berulang ketika input tidak sama dengan/bukan sebuah angka 4 yang menjadi parameter dari variabel pilih. Lalu di dalam perulangan, setiap statement cetak (yang tidak di dalam percabangan atau perulangan "for loop") akan dikeluarkan di terminal terlebih dahulu seperti tampilan menu utam yang menampilkan setiap jenis tiket dan stok, kemudian variabel pilih akan di operasikan dengan in untuk membaca dan menyimpan input dari pengguna. Lalu dilanjutkan deklarasi sebuah variabel jumlah diluar "switch-case", untuk "switch-case" jadikan variabel pilih sebagai parameternya dalam pemilihan menu. Kemudian untuk case 1 (ketika pengguna input 1 yaitu tiket VIP), pengguna akan melihat tampilan untuk melakukan input jumlah pembelian dan variabel jumlah yang membaca input pengguna berupa angka bulat, selanjutnya terdapat "if-else statement" yang berguna untuk memeriksa atau memvalidasi berdasarkan parameter input jumlah, apakah jumlah pembelian kurang dari stok tiket VIP yang ada? Jika iya, akan lanjut ke statement selanjutnya yaitu "for loop" untuk melakukan perulangan berdasarkan parameter jumlah pembelian yang ada dan iterasi untuk input usia yang akan divalidasi di dalam perulangannya. Kemudian, program menampilkan perintah untuk melakukan input usia dan variabel usia dalam program akan membaca dan menerima input tersebut. Statement selanjutnya akan melakukan validasi, karena ada kondisi khusus ketika pengguna input -1 maka memerlukan "if statement" untuk kondisi tersebut yang memungkinkan pemberhentian "Batal darurat" sehingga membatalkan statement-statement lanjutannya dan pengguna dikembalikan ke tampilan menu utama. Jika lolos

dari validasi tersebut, validasi selanjutnya yaitu untuk mendeteksi kesalahan ketika pengguna salah input usia (terjadi ketika yang diinput kurang dari 0 atau lebih dari 100) dengan mengembalikan iterasi (var i dikurang 1) pada perulangan untuk input kembali, jika tidak (else) memenuhi, program akan masuk ke validasi selanjutnya yaitu syarat minimal usia pembelian dengan "if-else statement". Jika kondisi usia lebih dari sama dengan 18 (tahun), variabel total akan dijumlahkan dengan hargaVIP (harga tiket VIP) setiap kali perulangan untuk mendapatkan total harga pembeliannya, mencetak validasinya, lalu mengurang stokV (stok tiket VIP) setiap kali pembelian tervalidasi dan variabel terbeli akan selalu ditambah satu untuk dapat menyimpan jumlah pembelian yang berhasil. Di kondisi ketika tidak/selain (else), terjadi ketika validasi umur dibawah 18 tahun akan mencetak validasi tidak mencukupi kemudian statement "continue" untuk melewati tanpa perlu ada aksi apapun setelahnya pada saat perulangan.

Untuk kondisi yang tidak memenuhi (else) dari pembelian kurang dari stok tiket VIP, akan mencetak dan menampilkan pada terminal sisa stok dari jenis tiket dan memberhentikan perulangan dengan statement "break". Setelah setiap validasi pada perulangan "for loop" selesai dan "if-else statement" pada setiap kondisi selesai, pada case tersebut akan menampilkan jumlah tiket yang dibeli berdasarkan variabel penyimpan terbeli dan total harga dari variabel total. Selesai menampilkan, variabel total akan kembali dibuat 0 agar tidak menyimpan total harga yang telah diinput sebelumnya ketika ingin memilih menu tiket baru. Untuk case 2 dan 3 mengikuti setiap statement dari case 1 yang telah dijelaskan sebelumnya, yang membedakan hanya variabel setiap stok jenis tiket, validasi usia syarat minimal, dan total harga yang ditambah harga dari jenis tiket yang dipilih. Untut case default terjadi ketika pengguna salah input pilihan menu dan akan kembali menampilkan menu utama beserta pernyataan akibat salah input tersebut.

B. Logika Operator Matematika

Untuk operator matematika, terjadi penjumlahan ketika saat perulangan "for loop statement" yang setiap iterasinya ditambah 1 dan terjadi pengurangan dikurang 1 ketika validasi usia tidak logis. Lalu penjumlahan pada variabel total (0) dengan harga jenis tiket yang setiap kali berulang, variabel total akan selalu ditambah dengan harga berdasarkan jumlah pembelian tiketnya. Ketika terjadi pembelian dan di dalam validasi syarat usia minimal, stok jenis tiket akan selalu dikurang 1 dan variabel terbeli akan selalu ditambah 1 ketika validasi lolos dan tiket berhasil dibeli.

V. Kesimpulan

Program pada sistem tiket kiosk yang dibuat, menghasilkan sebuah nilai yang berasal dari adanya *control* dan pengambilan keputusan yang tepat. Dalam *control*-nya, penggunaan seperti "if statement", "if-else statement" hingga "switch-case" dapat menghasilkan keputusan atau validasi yang diharuskan untuk mengontrol pemilihan menu, memeriksa stok tiketnya hingga syarat usia dan validasi usia logis/error *typo*. Adapun penggunaan perulangan yang diperuntukkan ketika mesin harus selalu menyala dan berhenti ketika melakukan input atau parameter rahasia, untuk menerima dan perintah input usia satu-satu saat pembelian hingga pemberhentian dan melewati statement di dalam perulangannya.

Saat perulangan di sistem tiket kiosk, program menggunakan “do-while loop” karena perlu untuk melakukan aksi setiap statement terlebih dahulu kemudian akan terus berulang saat pilihan menu yang diinput tidak sama dengan 4 yang menjadi kondisi rahasia dan hanya diketahui teknisi sesuai permintaannya. Ketika pilihan menu sama dengan kondisi tersebut program akan berhenti dan mesin dalam kondisi mati. Penggunaan loop ini, dirasa lebih mudah terbaca saat ingin setiap statement aksi ingin diketahui terlebih dahulu dan pengecekan kondisi loop baru dapat terjadi setelahnya. Penggunaan *control* seperti “switch-case” pada pemilihan menu juga memudahkan program untuk dapat terbaca dan tidak terlalu menguras memori ketika menggunakan “if-else statement” yang perlu 3 kondisi beserta statement “else if” yang akan memakan memori karena setelah statement tersebut perlu statement “if-else statement” lagi untuk memeriksa stok jenis tiketnya. Pemahaman dari setiap statement dapat membantu proses berpikir saat pembuatan mesin seperti ini contohnya, setiap statement dan sintaks juga berpengaruh dalam menghasilkan *output* yang tepat.

VI. Daftar Pustaka

Tjondrojo, T. F., & Hutagalung, Y. S. C. I. (2026). *Modul Praktikum Pemograman Berorientasi Objek; Java Basics II*. Universitas Pertamina.